

Spis treści

1	Urządzenia	3
2	Zadanie 3 - Pomiary przetwornika Analogowo-Cyfrowego (ADC)	4
2.1	3.1. Pomiar czułości przetwornika ADC	4
2.1.1	Opis wykonywanego zadania	4
2.1.2	Pomiary i obliczenia	4
2.1.3	Wnioski i zauważenia	5
2.2	3.2. Pomiar liniowości przetwornika ADC i parametrów przetwarzania skali	5
2.2.1	Opis zadania	5
2.2.2	Pomiary	5
2.2.3	Obliczenia	5
2.3	3.3. Wyznaczanie binarnego stanu wyjściowego przetwornika ADC	5
2.3.1	Opis zadania	5
2.3.2	Pomiary	6
3	Zadanie 4 - Pomiary przetwornika Cyfrowo-Analogowego (DAC)	6
3.1	4.1. Pomiar ziarna przetwarzania przetwornika DAC	6
3.1.1	Opis zadania	6
3.1.2	Obliczenia	6
3.1.3	Wnioski	8
4	Zadanie 5 - Pomiary toru przetwornik Analogowo-Cyfrowy i Cyfrowo-Analogowy (ADC-DAC)	8
4.1	5.1 i 5.2 - Opis zadania	8
4.2	Pomiary	9
4.3	Obliczenia i wykresy dla podpunktu 5.1 oraz 5.2	9
4.4	5.3 - Sprawdzenie rozdzielczości przetwarzania	9
5	Protokół	10
5.1	Urządzenia	10
5.2	Przebieg ćwiczeń	10
5.2.1	Zadanie 3 – Badanie przetwornika ADC	10
5.2.2	Zadanie 4 – Badanie przetwornika DAC	10
5.2.3	Zadanie 5 – Badanie toru ADC-DAC	11
5.3	pomiary	11

1 Urządzenia

Do poprawnego wykonania zadań na stanowisku pomiarowym zostały wykorzystane urządzenia:

- Regulowany zasilacz napięcia stałego (DC) AXIOMET AX-3005PQ
- Miernik napięcia elektrycznego typu VC8145
- Układ przetwornika analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego

Dokumentacja techniczna zasilacza model AXIOMET AX-3005PQ:

min-max napięcie wyjściowe		0-30 V
min-max natężenie wyjściowe		0-5 A
efekt źródła	dla napięcia	$\leq 0.01\% + 3\text{ mV}$
	dla natężenia	$\leq 0.1\% + 3\text{ mA}$
efekt obciążeniowy	dla napięcia	$\leq 0.01\% + 2\text{ mV}$
	dla natężenia	$\leq 0.1\% + 10\text{ mA}$
rozdzielczość ustawienia	dla napięcia	10 mV
	dla natężenia	1 mA
współczynnik temperaturowy	dla napięcia	$\leq 100\text{ ppm} + 10\text{ mV}$
	dla natężenia	$\leq 100\text{ ppm} + 5\text{ mA}$
dokładność odczytu		10 mV / 1 mA
napięcie wejściowe		220 V~ / 50 Hz

Rysunek 1: Wyciąg wybranych danych technicznych z oficjalnej dokumentacji urządzenia AXIOMET AX-3005PQ

Dla mierniku prądu i napięcia typu VC8145 dokumentacja techniczna wskazuje następujące parametry techniczne pomiarów:

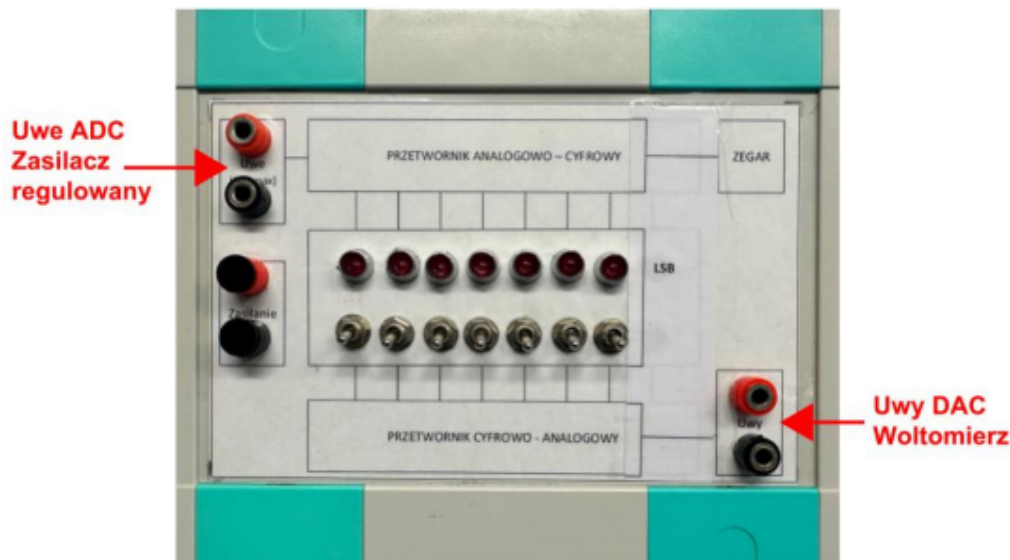
napięcie (DC) [V]			natężenie (pomiaru DC) [I]		
zakres	dokładność	rozdzielczość	zakres	dokładność	rozdzielczość
200 mV	$\pm (0.05\% \cdot rdg + 3)$	10 μV	20 mA	$\pm (0.35\% \cdot rdg + 10)$	1 μA
2 V		100 μV	200 mA		10 μA
20 V		1 mV	2 A	$\pm (0.8\% \cdot rdg + 10)$	100 μA
200 V		10 mV	20 A		1 mA
1000 V	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 5)$	100 mV			
rezystancja [Ω]					
zakres	dokładność	rozdzielczość	zakres	dokładność	rozdzielczość
200 Ω	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 20)$	10 μV	200 k Ω	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 5)$	1 μA
2 k Ω		100 μV	2 M Ω		10 μA
20 k Ω		1 mV	20 M Ω	$\pm (0.5\% \cdot rdg + 5)$	100 μA

Rysunek 2: Wyciąg wybranych danych dokładnościowych dla miernika typ VC8045.

2 Zadanie 3 - Pomiary przetwornika Analogowo-Cyfrowego (ADC)

2.1 3.1. Pomiar czułości przetwornika ADC

2.1.1 Opis wykonywanego zadania



Rysunek 3: Widok modułu przetwornika ADC - DAC

Z zasilacza programowalnego podajemy napięcie U_{inADC} od wartości 0.00 V do (minimalnej) takiej przy której dioda LED odpowiadająca bitowi LSB zapali się. Pomiary powtarzamy kilka razy i zapisujemy wyniki, Analogiczne pomiary wykonujemy dla kilku innych wyższych napięć wejściowych (wyznaczając ziarno przetwornika przy większej wartości napięcia).

2.1.2 Pomiary i obliczenia

Tabela 1: Pomiary dla wybranych wyrazów bitowych

Bit	U min [V]	U max [V]	q [V]
00000001	0,09	0,14	-
00000111	0,53	0,56	-
00001000	0,63	0,68	0,07

$$q = |U_{k+1} - U_k| = 0,72 - 0,64 = 0,08V$$

$$q = \frac{U_{REF}}{2^n} = \frac{10}{128} = 0,078V$$

Niepewność pomiaru dla VC8045 napięcie (DCV)

$$u(U) = \frac{0,05\% * 0,8 + 5 * 0,01}{\sqrt{3}} = 0,0291V$$

2.1.3 Wnioski i zauważenia

- Wyniki pomiarów czułości przetwornika ADC pokrywają się z teorią.
- Ziarno przetwornika q oszacowane eksperymentalnie (ok. 0,07 V) jest bliskie wartości teoretycznej (0,078 V), obliczonej na podstawie napięcia odniesienia UREF oraz rozdzielczości.
- Niepewność pomiaru $u \approx 0,029$ V jest stosunkowo mała, a więc przeprowadzone pomiary można uznać za wiarygodne.

2.2 3.2. Pomiar liniowości przetwornika ADC i parametrów przetwarzania skali

2.2.1 Opis zadania

Podajemy z zasilacza napięcie na wejście U_{inADC} o wartościach $U_{inADC} = 0; 1/8UR; 1/4UR; 1/2UR; 3/4UR$ i UR , (gdzie napięcie UR jest napięciem pełnej skali ADC równym 10V). Zapisujemy wartości binarne wyświetlone za pomocą diod LED przez przetwornik, odpowiadające nastawionym wartościom analogowym (wartości napięcia).

2.2.2 Pomiary

Tabela 2: Tabela wartości napięć i kodów binarnych

UR	U [V]	Bit	U zmierz. min [V]	max [V]
0	0,00	00000000	0,00	0,07
1/8	1,25	00010000	1,26	1,31
1/4	2,50	00100000	2,50	2,55
1/2	5,00	01000000	4,99	5,04
3/4	7,50	01100000	7,48	7,52
1	10,00	01111111	9,88	10,00

2.2.3 Obliczenia

Wejście teoretyczne:

$$U_{teo} = U_{REF} - q = 2^n q - q = 127 * 0,08 - 0,08 = 9,92V$$

Błąd kwantowania:

$$|U_{in} - U_{teo}| = 10 - 9,92 = 0,079V$$

2.3 3.3. Wyznaczanie binarnego stanu wyjściowego przetwornika ADC

2.3.1 Opis zadania

Podajemy na wejście napięcie odpowiadające teoretycznie stanowi binarnemu 00101101. Zapisaliśmy rzeczywisty stan wyjściowy binarny wyświetlony na LED-ach przetwornika

ADC. W przypadku rozbieżności zmienialiśmy napięcie wejściowe, aż uzyskaliśmy oczekiwany stan. Zmienialiśmy napięcie wejściowe do uzyskania zmiany stanu wyjściowego o 1bit powyżej i poniżej wartości zadanej. Zapisaliśmy odczytane wyniki.

2.3.2 Pomiary

Tabela 3: Tabela wartości bitowych i błędów kwantowania

Bit	Umin (Uin) [V]	Umax [V]	U teo.	Błąd kwantowania
00101101	3,51	3,55	3,51	0
00101110	3,59	3,63		
00101100	3,43	4,48		

Wejście teoretyczne:

$$U_{teo} = U_{REF} - q = 2^n q - q = 127 * 0,08 - 0,08 = 9,92V$$

Błąd kwantowania:

$$|U_{in} - U_{teo}| = 10 - 9,92 = 0,079V$$

3 Zadanie 4 - Pomiary przetwornika Cyfrowo-Analogowego (DAC)

3.1 4.1. Pomiar ziarna przetwarzania przetwornika DAC

3.1.1 Opis zadania

Ustawiliśmy przełącznikami hebelkowymi na wejściu przetwornika DAC kolejno wartości binarne: 00000000, 00000001, 00000010 i 00000011. Zmierzyliśmy odpowiadające im napięcia stałe na wyjściu UOUT DAC. Powtórzyliśmy pomiary dla kilku innych nastaw wejścia, m.in. z okolic 1/4, 1/2 oraz 3/4 zakresu. Na podstawie różnic napięć między kolejnymi wartościami obliczyliśmy ziarno przetwarzania (przedział kwantowania) w wybranych punktach.

Tabela 4: Wyniki pomiarów wyznaczania binarnego stanu wyjściowego z niepewnościami

Bit	U1 [V]	U2 [V]	U3 [V]	U4 [V]	U_{teo} [V]	Błąd [V]	u_A [V]	u_B [V]	$u_{łączna}$ [V]
00000000	0,0358	0,0357	0,0351	0,0351	0,0000	0,0354	0,0004	0,0291	0,0291
00000001	0,1095	0,1093	0,1085	0,1088	0,0781	0,0309	0,0004	0,0291	0,0291
00000010	0,1864	0,1858	0,1857	0,1859	0,1563	0,0297	0,0003	0,0291	0,0291
00000011	0,2601	0,2598	0,2597	0,2600	0,2344	0,0255	0,0002	0,0291	0,0291
00100000	2,5386	2,5409	2,5402	2,5428	2,5000	0,0406	0,0010	0,0291	0,0291
01000000	5,0474	5,0479	5,0473	5,0472	5,0000	0,0475	0,0003	0,0291	0,0291
01100000	7,5676	7,5678	7,5678	7,5688	7,5000	0,0680	0,0006	0,0291	0,0291

3.1.2 Obliczenia

Ziarno:

$$q = |U_{k+1} - U_k| = |7,507 - 7,5861| = 0,0791V$$

Rozdzielczość przetwornika q:

$$q = \frac{U_{REF}}{2^n} = \frac{10}{127} = 0,08V$$

Niepewność pomiaru:

Niepewność typu A (z powtórzeń pomiaru):

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (U_i - \bar{U})^2}{n(n-1)}}$$

Niepewność typu B (z przyrządu, np. VC8045):

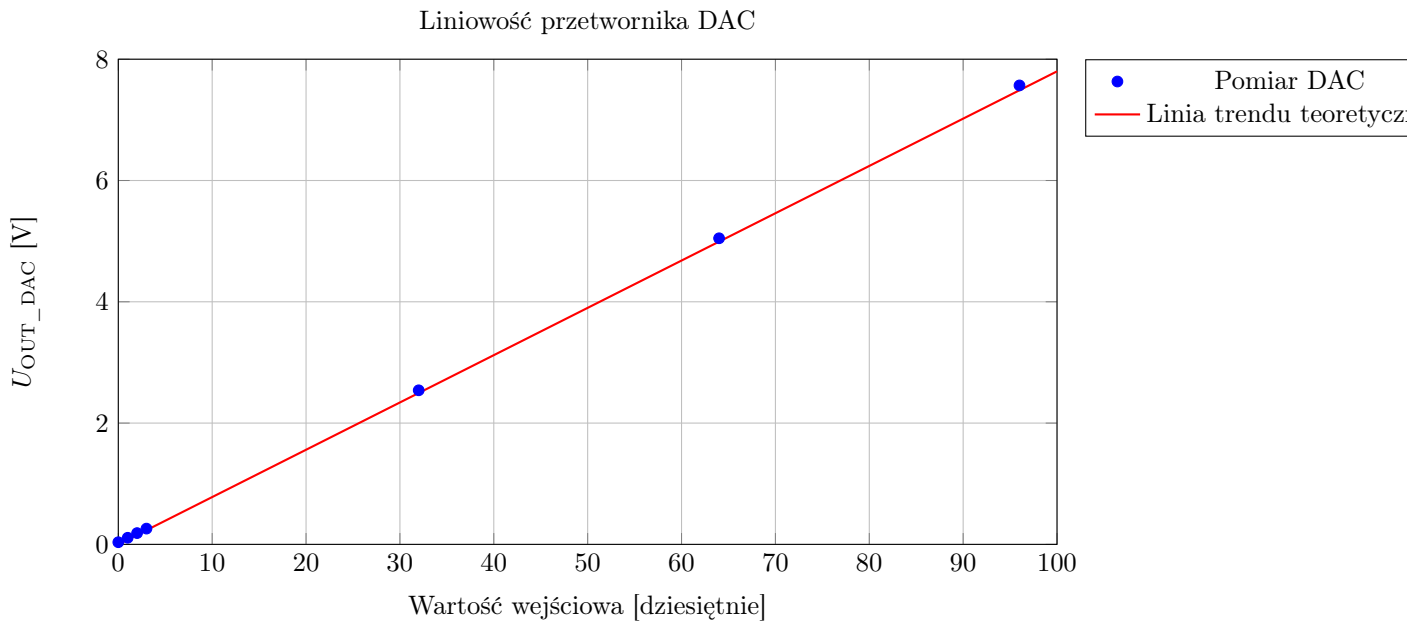
$$u_B = \frac{\Delta_{proc} \cdot \bar{U} + \Delta_{LSD}}{\sqrt{3}}$$

Czyli:

$$u_B(U) = \frac{0,05\% \cdot 0,8 + 5 \cdot 0,01}{\sqrt{3}} \approx 0,0291 V$$

Łączna niepewność pomiaru:

$$u_{\text{łączna}} = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$



Rysunek 4: Wykres U_{OUT_DAC} w funkcji wartości bitowej wejścia z linią trendu teoretycznego i odchyleniami punktów.

Bit	$\bar{U}$ [V]	U_{teo} [V]	Odchylenie ΔU [V]
00000000	0,035425	0,0000	0,0354
00000001	0,109025	0,0781	0,0309
00000010	0,18595	0,1563	0,0297
00000011	0,2599	0,2344	0,0255
00100000	2,540625	2,5000	0,0406
01000000	5,04745	5,0000	0,0475
01100000	7,56775	7,5000	0,0678

3.1.3 Wnioski

- Wyniki pomiarów czułości przetwornika DAC pokrywają się z teorią, choć można zauważyć, że im wyższe wartości, tym błąd przetwarzania jest większy
- Ziarno przetwornika q oszacowane eksperymentalnie (0.0791V) jest bliskie wartości teoretycznej (0,08 V), obliczonej na podstawie napięcia odniesienia UREF oraz rozdzielczości.
- Niepewność pomiaru $u \approx 0,029$ V jest stosunkowo mała, a więc przeprowadzone pomiary można uznać za wiarygodne. W dodatku u_A jest znacząco mniejsze od u_B a zatem niepewność pomiarowa typu A jest tu praktycznie pomijalna

4 Zadanie 5 - Pomiary toru przetwornik Analogowo-Cyfrowy i Cyfrowo-Analogowy (ADC-DAC)

4.1 5.1 i 5.2 - Opis zadania

Na początku wszystkie przełączniki ustawiono w położeniu dolnym, tak aby diody LED były wygaszone. Następnie do wejścia układu podłączono regulowany zasilacz laboratoryjny, doprowadzając napięcie do wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC), które następnie było przetwarzane przez przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC). Z zasilacza podawano kolejne wartości napięcia z zakresu od 0 V do 10 V ze skokiem 1 V. Dla każdej wartości napięcia wejściowego do układu ADC (U_{inADC}) mierzono napięcie na wyjściu przetwornika DAC (U_{outDAC}).

4.2 Pomiary

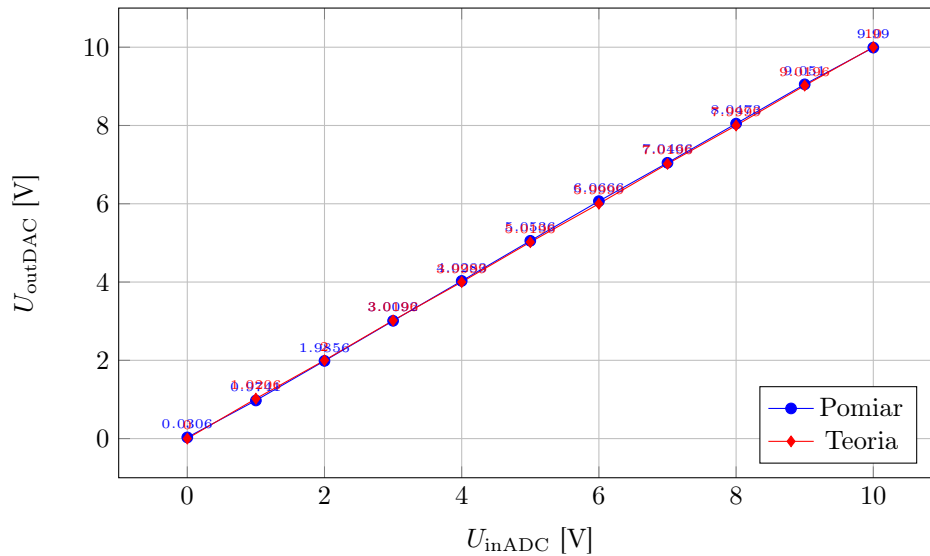
Tabela 4 - Pomiar konwersji z ADC na DAC

U_{inADC} [V]	U_{outDAC} [V]	$U_{\text{outDAC}}^{\text{teoretyczne}}$ [V]	Błąd przetwarzania [V]
0.00	0.0306	0.000	0.0306
1.00	0.9741	0.980	0.0059
2.00	1.9856	1.961	0.0246
3.00	3.0092	2.941	0.0682
4.00	4.0283	3.922	0.1063
5.00	5.0536	4.902	0.1516
6.00	6.0666	5.882	0.1846
7.00	7.0466	6.863	0.1836
8.00	8.0473	7.843	0.2043
9.00	9.0510	8.824	0.2270
10.00	9.9900	9.804	0.1860

4.3 Obliczenia i wykresy dla podpunktu 5.1 oraz 5.2

Teoretyczne napięcie wyjściowe DAC obliczamy według wzoru:

$$U_{\text{outDAC}}^{\text{teoretyczne}} = \text{round} \left(\frac{U_{\text{inADC}}}{\Delta U} \right) \cdot \Delta U, \quad \Delta U = \frac{U_{\text{ref}}}{255} = \frac{10 \text{ V}}{255} \approx 0.0392 \text{ V}.$$



Rysunek 5: Wykres napięcia wyjściowego DAC w funkcji napięcia wejściowego ADC z podpisami wartości

4.4 5.3 - Sprawdzenie rozdzielczości przetwarzania

W celu sprawdzenia rozdzielczości przetwarzania ustawiono napięcie wejściowe w okolicach 4 V, a następnie zmieniano je w małych krokach (około 10 mV), obserwując

moment zmiany stanu przetwornika o jeden bit. Na podstawie tych obserwacji oszacowano:

- Rozdzielczość przetwornika ADC $\approx \Delta U \approx 0.0392 \text{ V}$
- Maksymalny błąd podwójnego przetwarzania ADC-DAC $\approx 0.2 \text{ V}$

5 Protokół

5.1 Urządzenia

- Regulowany zasilacz napięcia stałego (DC) AXIOMET AX-3005PQ
- Miernik napięcia elektrycznego typu VC8145
- Układ przetwornika analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego

5.2 Przebieg ćwiczeń

5.2.1 Zadanie 3 – Badanie przetwornika ADC

Na początku ustawiono wszystkie przełączniki hebelkowe w stan niski, aby nie wpływały na działanie przetwornika ADC. Układ zasilono z zewnętrznego zasilacza, a napięcie wejściowe podawano na wejście przetwornika.

W punkcie 3.1 badano czułość przetwornika. Stopniowo zwiększano napięcie wejściowe od wartości 0 V do momentu zmiany stanu najmłodszego bitu (LSB). Pomiar powtarzano kilkakrotnie, zarówno przy zwiększaniu, jak i zmniejszaniu napięcia, wyznaczając zakres napięć odpowiadający zmianie o jeden bit.

W punkcie 3.2 analizowano liniowość przetwornika. Na wejście podawano napięcia odpowiadające określonym częściom zakresu (0, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 oraz pełna skala), a następnie odczytywano odpowiadające im kody binarne oraz zakresy napięć ich występowania.

W punkcie 3.3 wyznaczano zależność między napięciem wejściowym a kodem binarnym. Dla wybranych stanów binarnych określano teoretyczne napięcia, a następnie dobierano napięcie rzeczywiste, przy którym uzyskiwano zadany stan na wyjściu. Dodatkowo wyznaczano zakres napięć powodujących zmianę stanu o jeden bit.

5.2.2 Zadanie 4 – Badanie przetwornika DAC

Przed rozpoczęciem pomiarów odłączono napięcie wejściowe przetwornika ADC lub ustawiono je na 0 V, aby nie wpływało na działanie DAC.

W punkcie 4.1 badano ziarno przetwarzania. Za pomocą przełączników hebelkowych ustawiano kolejne wartości binarne (od najmłodszych bitów oraz dla wybranych punktów skali), a następnie mierzono odpowiadające im napięcia wyjściowe. Na tej podstawie określono zmianę napięcia odpowiadającą zmianie o jeden bit.

W punkcie 4.2 analizowano liniowość przetwornika DAC. Ustawiano różne wartości binarne na wejściu i mierzono napięcia wyjściowe, co pozwoliło na porównanie charakterystyki rzeczywistej z liniową zależnością teoretyczną.

5.2.3 Zadanie 5 – Badanie toru ADC-DAC

W ostatniej części ćwiczenia badano kaskadowe połączenie przetworników ADC i DAC. Wszystkie przełączniki ustawiono w stan niski, a napięcie z zasilacza podawano na wejście ADC.

Dla różnych wartości napięcia wejściowego z zakresu od 0 V do 10 V mierzono napięcie wyjściowe przetwornika DAC. Na tej podstawie oceniono dokładność przetwarzania sygnału przez cały tor.

Dodatkowo badano rozdzielczość układu poprzez niewielkie zmiany napięcia wejściowego i obserwację momentu zmiany stanu binarnego oraz odpowiadającej jej zmiany napięcia wyjściowego. Pozwoliło to oszacować błąd przetwarzania całego układu.

5.3 pomiary

Tabela 1: Pomiar czułości przetwornika ADC (zadanie 3.1)

Bit	U_{min} [V]	U_{max} [V]
00000001	0,09	0,14
00000111	0,53	0,56
00001000	0,63	0,68

dla zadania 3.2

Tabela 2: Pomiar liniowości przetwornika ADC i parametrów przetwarzania skali (zadanie 3.2)

U_R	U [V]	Bit	U_1 [V]	U_2 [V]
0	0,00	00000000	0,00	0,07
1/8	1,25	00010000	1,26	1,31
1/4	2,50	00100000	2,50	2,55
1/2	5,00	01000000	4,99	5,04
3/4	7,50	01100000	7,48	7,52
1	10,00	01111111	9,88	10,00

Tabela 3: Pomiary przetwornika DAC (zadanie 4)

Bit	U_1 [V]	U_2 [V]	U_3 [V]	U_4 [V]
00000000	0,0358	0,0357	0,0351	0,0351
00000001	0,1095	0,1093	0,1085	0,1088
00000010	0,1864	0,1858	0,1857	0,1859
00000011	0,2601	0,2598	0,2597	0,2600
00100000	2,5386	2,5409	2,5402	2,5428
01000000	5,0474	5,0479	5,0473	5,0472
01100000	7,5676	7,5678	7,5678	7,5688

Tabela 4: Pomiary przetwarzania ADC-DAC (zadanie 5)

U_{in_ADC} [V]	U_{out_DAC} [V]
0	0.0306
1	0.9741
2	1.9856
3	3.0092
4	4.0283
5	5.0536
6	6.0666
7	7.0466
8	8.0473
9	9.0510
10	9.9900